

Relatório Técnico do Projeto

Nomes:

- Bruno Rossi de Lima RA: 22.126.098-7
- Gustavo Novais Cheida RA: 22.126.095-3
- Victor Ferraretto Novais RA: 22.126.097-9

1. Introdução

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema de cofre inteligente utilizando Arduino Uno, com controle de acesso por senha, monitoramento de segurança com sensor LDR e feedback visual e sonoro.

2. Objetivo

O objetivo do projeto é implementar um sistema de controle de acesso seguro capaz de validar usuários por senha, detectar condições de risco e interagir com o usuário por meio de periféricos.

3. Componentes Utilizados

Arduino Uno
Display LCD
Potenciômetro
4 botões
Sensor LDR
Resistor 10k Ω
Buzzer
Servo motor
Protoboard

4. Funcionamento do Sistema

O sistema inicia trancado aguardando a senha. Caso correta, o cofre é aberto. Caso incorreta, o número de tentativas é incrementado até o bloqueio.

Caso o cofre seja aberto sem a senha ser digitada, entra em estado de alerta

5. Lógica de Estados

Trancado
Digitando senha

Aberto
Bloqueado
Alerta

6. Implementação do Firmware

O firmware utiliza leitura digital para botões, leitura analógica para o LDR e controle de atuadores como servo motor e buzzer.

7. Lógica de Funcionamento

Estado Inicial:

O sistema inicia solicitando a senha no display LCD.

```
void telaInicial() {  
  
    senhaDigitada = "";  
  
    lcd.clear();  
  
    lcd.setCursor(0, 0);  
    lcd.print("Digite senha");  
  
    lcd.setCursor(0, 1);  
    lcd.print("---");  
}
```

Entrada de Senha:

O usuário utiliza os botões para inserir a senha.

A senha digitada é exibida como *** no LCD.

```

// Lê a senha digitada pelos botões
void lerSenha() {

    if (apertou(botao1)) {
        senhaDigitada += "1";
        atualizarLCD();
    }

    if (apertou(botao2)) {
        senhaDigitada += "2";
        atualizarLCD();
    }

    if (apertou(botao3)) {
        senhaDigitada += "3";
        atualizarLCD();
    }

    // Quando tiver 3 dígitos, verifica a senha
    if (senhaDigitada.length() == 3) {

        delay(300);

        verificarSenha();
    }
}

// Mostra a senha como "****" no LCD
void atualizarLCD() {

    lcd.clear();

    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("Senha:");

    lcd.setCursor(0, 1);

    for (int i = 0; i < senhaDigitada.length(); i++) {
        lcd.print("*");
    }
}

```

Senha Correta:

O cofre é aberto (servo gira 90°)

O buzzer emite um sinal sonoro

O sistema passa a monitorar a luz interna

```
// Compara senha digitada com a correta
void verificarSenha() {
```

```
    if (senhaDigitada == senhaCorreta) {
```

```
        abrirCofre();
```

```
    } else {
```

```
        senhaErrada();
```

```
    }
```

```
}
```

```
// Função que abre o cofre
```

```
void abrirCofre() {
```

```
    cofreAberto = true;
```

```
    arrombado = false;
```

```
    senhaDigitada = "";
```

```
    tentativas = 0;
```

```
    // Servo gira representando a abertura da porta
```

```
    servoPorta.write(90);
```

```
    lcd.clear();
```

```
    lcd.setCursor(0, 0);
```

```
    lcd.print("Senha correta");
```

```
    lcd.setCursor(0, 1);
```

```
    lcd.print("Cofre aberto");
```

```
    // Som de confirmação
```

```
    tone(buzzer, 1200);
```

```
    delay(200);
```

```
    noTone(buzzer);
```

```
    delay(200);
```

```
    tone(buzzer, 1200);
```

```
    delay(200);
```

```
    noTone(buzzer);
```

```
    delay(2000);
```

```
    mostrarStatusLuz();
```

```
}
```

Senha Incorreta:

O sistema incrementa o número de tentativas

Após 3 erros, o sistema é bloqueado

```
void senhaErrada() {  
  
    tentativas++;  
  
    senhaDigitada = "";  
  
    lcd.clear();  
  
    lcd.setCursor(0, 0);  
    lcd.print("Senha errada");  
  
    lcd.setCursor(0, 1);  
    lcd.print("Tentativa ");  
    lcd.print(tentativas);  
  
    tone(buzzer, 500);  
    delay(500);  
    noTone(buzzer);  
  
    delay(1500);  
  
    // Se errar 3 vezes, bloqueia  
    if (tentativas >= 3) {  
  
        bloqueado = true;  
  
        lcd.clear();  
  
        lcd.setCursor(0, 0);  
        lcd.print("3 ERROS");  
  
        lcd.setCursor(0, 1);  
        lcd.print("BLOQUEADO");  
  
    } else {  
  
        telaInicial();  
    }  
}
```

Arrombamento:

Se o cofre estiver fechado e o sensor detectar luz:

O sistema identifica como arrombamento

Um alerta sonoro é acionado

```
// Detecta arrombamento
if (cofreAberto == false && valorLuz > limiteLuz) {

    arrombado = true;
    cofreAberto = true;

    lcd.clear();

    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("ALERTA!");

    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("Arrombamento");

    // Som de alerta
    tone(buzzer, 1200);

    delay(300);

    return;
}
```

Monitoramento de Luz:

Com o cofre aberto, o LCD exibe:

"Luz: LIGADA"

"Luz: DESLIGADA"

```
void mostrarStatusLuz() {  
  
    int valorLuz = analogRead(ldr);  
  
    lcd.clear();  
  
    lcd.setCursor(0, 0);  
    lcd.print("Cofre aberto");  
  
    lcd.setCursor(0, 1);  
  
    if (valorLuz > limiteLuz) {  
        lcd.print("Luz: LIGADA ");  
    } else {  
        lcd.print("Luz: DESLIG");  
    }  
}
```

Reset:

O botão de reset reinicia todo o sistema:

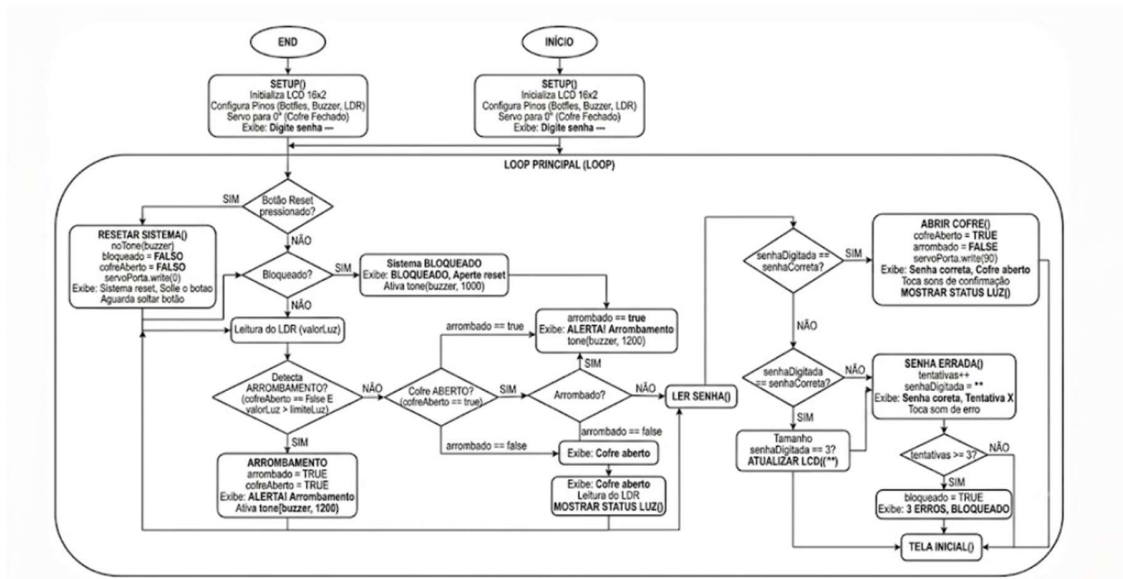
Fecha o cofre

Zera tentativas

Libera o sistema

```
void resetarSistema() {  
  
    noTone(buzzer);  
  
    bloqueado = false;  
    cofreAberto = false;  
    arrombado = false;  
  
    senhaDigitada = "";  
    tentativas = 0;  
  
    // Fecha o cofre  
    servoPorta.write(0);  
  
    lcd.clear();  
  
    lcd.setCursor(0, 0);  
    lcd.print("Sistema reset");  
  
    lcd.setCursor(0, 1);  
    lcd.print("Solte o botao");  
  
    // Espera soltar o botão  
    while (digitalRead(botaoReset) == LOW) {  
        delay(10);  
    }  
  
    delay(500);  
  
    telaInicial();  
}
```

8. Fluxograma do Sistema



9. Ligações Principais

LCD

RS → D12

E → D11

D4 → D5

D5 → D4

D6 → D3

D7 → D2

Botões

Botão 1 → D6

Botão 2 → D7

Botão 3 → D8

Reset → D9

Todos conectados ao GND

Buzzer

Positivo → D10

Negativo → GND

Servo Motor

Sinal → D13

VCC → 5V

GND → GND

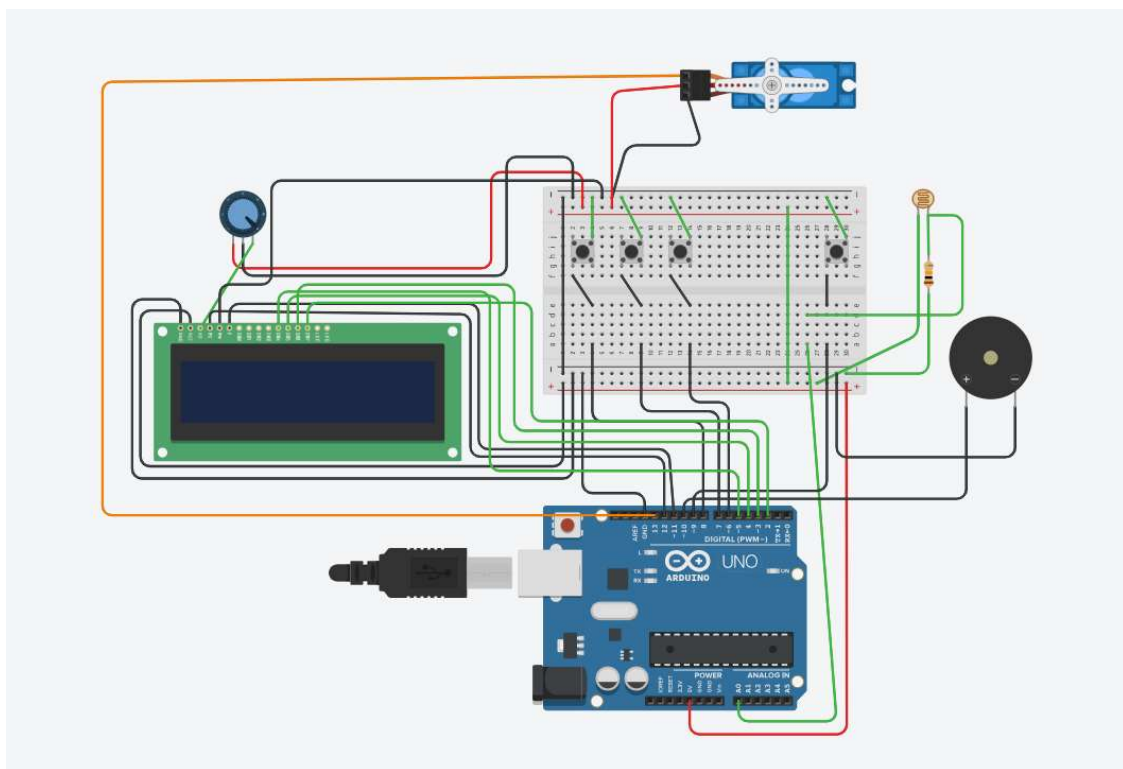
LDR (Divisor de tensão)

LDR → 5V

LDR → A0

Resistor 10kΩ entre A0 e GND

10. Diagrama de conexões:



11. Testes Realizados

Foram realizados:

Testes de validação de senha: Colocamos a senha correta para verificacao, com isso o servo motor destrancou o cofre e o LCD atualizou e depois testamos a senha errada 3 vezes para bloqueio do cofre.

Detecção de arrombamento: Ligamos a luz dentro do cofre com ele trancado e o sistema alertou arrombamento, emitindo um sinal visual e sonoro.

Botao reset: Bloqueamos o cofre propositalmente e depois apertamos o botao reset e o sistema foi resetado.

12. Resultados

O sistema apresentou funcionamento adequado, atendendo aos requisitos propostos.

13. Conclusão

O projeto permitiu integrar hardware e software em um sistema funcional de segurança.

LINK PARA O GITHUB DO PROJETO:

https://github.com/Malubruga/Projeto_IoT